

MUUMETRICS

Introducción (Necesidad y contexto)

En las instalaciones del CAETEC, la principal fuente de ingresos recae en la venta y producción de leche. Dicho producto, depende de la salud y cuidados administrados a los bovinos. Durante el ordeño de las vacas, mediante un robot ordeñador, se recolectan datos importantes para determinar la salud de los animales. Para el CAETEC, es relevante poder atender a su ganado desde una etapa temprana. Actualmente el CAETEC no ha logrado disminuir los cuadros de infección dentro de su hato.

Objetivo de negocio y data mining

Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

Stakeholders (pág. 4):  [Requisitos, supuestos y restricciones](#)

Entregable Final: [Requisitos, supuestos y restricciones.pdf](#)

Requisitos funcionales

- Clasificar automáticamente el BCS de cada vaca en categorías predefinidas.
- Consultar vista principal.
- Cargar imágenes y archivos .csv de vacas provenientes del OneDrive del CAETEC.
- Consultar resultados que informen al usuario del estado de salud de la vaca en base a la información proporcionada.
- Consultar gráfica de salud de la vaca con los días en leche.

Requisitos no funcionales

- *Rendimiento:*

El sistema debe ser capaz de procesar y clasificar una imagen en menos de 5 segundos en un equipo con especificaciones estándar (CPU Intel i5 o equivalente, 8 GB RAM, preferiblemente con una GPU dedicada pero no es necesario).

- *Compatibilidad:*

Debe funcionar en sistemas operativos Windows 10 o superior y el sistema debe poder ser ejecutado en cualquier entorno con Python 3.8+.

El sistema deberá ser compatible con el navegador Chrome de escritorio.

El sistema debe soportar la lectura de archivos en formatos .csv provenientes del CAETEC o del Drive del equipo.

El sistema debe poder integrarse fácilmente con APIs de almacenamiento en la nube (OneDrive).

- *Seguridad:*

El acceso a los datos de vacas e imágenes deberá estar restringido mediante los permisos de drive.

Las conexiones con OneDrive deberán establecerse usando canales cifrados.

Las imágenes deberán almacenarse y manipularse cumpliendo con las políticas de confidencialidad de MuuMetrics.

- *Mantenibilidad:*

El sistema deberá estar modularizado para permitir actualizaciones o mejoras sin afectar la funcionalidad principal.

- *Usabilidad:*

La vista principal deberá mostrar resultados y gráficas con etiquetas claras, colores contrastantes y leyendas descriptivas.

El sistema deberá ofrecer retroalimentación visual ante errores.

- *Documentación:*

El sistema debe incluir un manual de instalación que indique el uso correcto de la aplicación por medio de la interfaz.

- *Cumplimiento ético:*

El sistema debe especificar que su propósito es educativo y de apoyo técnico, no sustituye diagnósticos veterinarios profesionales.

Ninguna información personal o identificable de los animales o del personal deberá ser compartida con terceros.

Los datos sólo podrán ser usados para los fines científicos, educativos y de monitoreo acordados con el CAETEC.

Hitos principales (pág. 5):  [Plan de proyecto](#)

Entregable Final: [Plan de proyecto.pdf](#)

Integrantes: Ulises Orlando Carrizalez Lerín A01027715|Mónica Monserrat Martínez Vásquez
A01710965|María José Soto Castro A01705840|Tomás Pérez Vera A01028008|Grant Nathaniel Keegan
A01700753|Bárbara Paola Alcántara Vega A01799609

Fecha: 08/10/2025

MUUMETRICS

Cronograma:  Cronograma

Entregable Final: [Cronograma.xlsx](#)